

❖ NextGen AutoCockpit 프로젝트

심층 진단 및 AI 에이전틱 리포트

PMBOK 8th Edition & Cognitive PM-Twin Framework | Stage ① & Stage ② 분석

PMBOK 8TH EDITION

COLD BOOT 3.5S (TARGET 2.0S)

NOVACHIP SDK 3W BLOCKED

ISO 26262 ASIL-B

COGNITIVE PM-TWIN AGENTS

▪ Executive Summary & 5대 수행 임무 체계

SLIDE 01

요약: [Stage 1] 명확한 이상징후 식별 및 [Stage 2] Performance Domain 간 다차원적 파급효과 시뮬레이션을 통해, 단순 현상이 아닌 시스템 관점의 5대 핵심 근본 원인을 도출합니다.

▶ 핵심 Target DoD vs 현재 지표 Gap Analysis

성과 지표 (DoD)	목표 기준	현재 실측치 (10/5 기준)	상태
Cold Boot Time	≤ 2.0초 (클러스터 + 후방카메라)	3.5초 (메모리 누수/CAN지연)	CRITICAL
OTA 모의 성공률	≥ 99.9% (1,000대 모의, 롤백100%)	검증 불가 (QA망 인프라 부족)	WARNING

성과 지표 (DoD)	목표 기준	현재 실적치 (10/5 기준)	상태
보안 취약점 (Pen-test)	High/Critical 0건	HSM 키연동 Blocked (GDPR위험)	CRITICAL
ISO 26262 안전 인증	ASIL-B 인증 획득 (G4 전)	CI 테스트 300개 깨짐	CRITICAL
마일스톤 사수	G3 실차 베타 (10/20)	NovaChip SDK 3주 연기 (10월말)	CRITICAL

▪ 본선 과제 5대 수행 임무 (Task Flow)

- ① **[Identify] 이상 징후 식별:** Comm Orchestrator / Project Pulse 관점에서 Cold Boot 3.5s, SDK 지연, AI 음성비서 Scope, JIRA 파손, 익명 커뮤니티 폭발 등 표면적 징후 5가지 수집.
- ② **[Analyze] 근본 원인 분석:** Root Cause Advisor 관점(Systems Thinking)으로 벤더 통제 실패, Scope 거버넌스 붕괴, 안전/품질 아키텍처 붕괴, 실로 조직문화, 기술부채 이월 등 5대 Root Cause 도출.
- ③ **[Design] Value-Driven AI Agentic 설계:** Chief Agent(Synapse) & 7대 도메인 특화 에이전트(Cognitive PM-Twin) 기반 자동화 워크플로우 설계.
- ④ **[Develop] POC 구체화 Action Items:** 즉시 실행 가능한 3대 구체적 액션 아이템(Owner / Due Date / DoD) 정립.
- ⑤ **[Validate] 가치 검증 & Future State:** 예측/방어형 Proactive 거버넌스 확립 및 비즈니스 가치(Outcome) 논증.

☪ SLIDE 02: 프로젝트 개요 & 10월 5일 위기 에피소드
타임라인

SLIDE
02

프로젝트 현황 (Identify): G3 릴리스 D-15 시점에서 소셜 로그인 기습 반영 (Scope Creep) 및 SDK 지연이라는 징후를 명확하게 포착하고, 조직 거버넌스 붕괴라는 시스템적 결함을 도출했습니다.

· 10월 5일 에피소드 사건 타임라인 및 징후 추출

시간	이벤트 및 발언 요약	식별된 문제 징후
09:30 Daily Scrum	FE(부팅 3.5s 미달), Platform(NovaChip SDK 누수&워크어라운드), QA(메신저 공유로 CI 300개 파손), PO(AI음성 REQ-045 데모 독촉)	인터페이스 불일치, 구두 변경 파손, 기능 우선주의
11:00 Issue Meeting	PO(OEM 부사장 Top-down AI강요), 보안(HSM Blocked로 GDPR위반), BE(OTA인력 차출 철야), PM(꺾데기 데모&임시 약관 우회)	Scope Creep 무검토 수용, 보안/규제 이월, 임시방편 리스크 은폐
14:00 Vendor Call	NovaChip Alex Kim "SDK v3.0 정식 릴리즈 3주 연기(10월말) & HSM 보안키 추가 라이선스 비용 정책 변경"	벤더 계약 통제 및 SLA 부재, 비용 리스크 미협상
16:30 Blind Post	"타이타닉 같음. PO 매주 스펙 엮음, QA-개발 Silo 비난, PM 기술부채 은폐 임시방편, 탈출은 지능순"	조직 불신, 사기저하, 기술 부채누적, PM 리더십 상실
20:00 Sponsor Call	박태산 전무 "OEM 항의 전화 받음! 벤더 컨트롤 미비 및 비용 리스크 은폐에 격노. 내일 08시까지 리스크 복구 계획서 제출!"	스폰서 에스컬레이션 체계 붕괴, 위기소통 은폐

· 10대 주요 이해관계자 지도 & 갈등 구도

이해관계자	역할 및 소속	주요 관심사 및 대립 갈등 요소
박태산 전무	스폰서 (VS사업본부)	OEM 임원진 대응, G5 SOP 달성 vs 리스크 에스컬레이션 누락에 격노
이도윤 PM	프로젝트 매니저 (PMO)	G3/G4 마일스톤 사수 vs 꺾데기 데모 등 임시방편으로 기술부채 가중
최서린 PO	상품기획 (PO)	OEM 요구사항 수용 vs REQ-045 Scope Creep 무반영 통제
강민재 FE / 김다온 Platform	HMI Lead / BSP Lead	Cold Boot 2.0s 사수 vs SDK 메모리 누수 & API 변경 미공유 갈등
문해인 QA / 윤세라 보안	Quality Lead / Compliance	ASIL-B & UN R155 compliance vs 개발진 메신저 전달 & 보안 우회 대립
오지후 BE Lead	Cloud/OTA Lead	Seamless OTA(REQ-052) 사수 vs AI 연동 인력 차출 및 철야 반발
Alex Kim / 박태규	NovaChip / 벤더 매니저	SDK 기술 지원 및 추가 비용 청구 vs 계약 SLA 통제 부재

· SLIDE 04: 성과 분석 (KPI & Performance Domain Analysis)

SLIDE
04

성과 및 파급효과 분석: 응답속도, 오류율 등 주요 KPI 미달이 [Delivery Domain]과 [Development Approach]에 미치는 파급효과(Ripple Effect)를 심층 분석했습니다.

Cold Boot Time

3.5s

Target ≤ 2.0s (+75% 지연)

CI Build & Test Pass

58%

Target ≥ 95% (300개 테스트 파손)

NovaChip SDK Delivery

+ 3 Wks

Beta 메모리 누수 미해결

ISO 26262 ASIL-B Readiness

CRITICAL

G4 게이트 통과 불확실

▾ PMBOK 8th Performance Domain Gap Detail

Performance Domain	핵심 요구 표준	현실적 발생 갭 (Gap)	영향도 및 비즈니스 리스크
Stakeholder & Supplier	벤더 SLA 이행 및 스폰서 투명 보고	NovaChip SDK 3주 연기 및 HSM 추가 비용 돌발, 스폰서보고 누락	OEM 임원 항의 및 리스크 에스컬레이션 붕괴
Development & Delivery	Cold Boot 2.0s, CI Pass 95%, 무중단 OTA 99.9%	Boot 3.5s, CI 58% 파손, QA망 인프라 부족으로 OTA 검증 불능	양산 이관(G4) 실패 및 실차 테스트(G3) 불가능

Performance Domain	핵심 요구 표준	현실적 발생 갭 (Gap)	영향도 및 비즈니스 리스크
Scope & Planning	G1 Scope Freeze 및 CCB 영향도 평가	REQ-045(AI 음성) Top-down 직수용, REQ-052 인력 차출	프로젝트 베이스라인 붕괴 및 개발진 피로 누적
Team & Culture	투명한 정보 공유 및 JIRA 기반 협업	메신저 구두 전달로 API 파손, 블라인드 불신 게시글 확산	조직 실로화 및 핵심 인력 탈출 리스크 증가
Governance & Risk	ASIL-B, GDPR, UN R155 규제 준수 및 Zero Critical	REQ-077 HSM 키 연동 Blocked, 임시 약관으로 우회 시도	글로벌 론칭 후 GDPR 역대 벌금 및 차 제어 멈춤 대형 리콜

🔗 SLIDE 05: 10대 리스크 우선순위 Matrix (Top 5 Root Causes)

SLIDE
05

우선순위 (Impact-Urgency): 표면적 증상이 아닌 근본 원인(Root Causes)을 파악하고, Proactive(예방적) 마인드셋에 입각하여 역대 리콜 손실을 방어하기 위한 Top 5 과제를 식별합니다.

No	리스크 및 근본 원인 명	영향도 (Impact)	긴급도 (Urgency)	우선 순위 Score	구분
P1	[근본원인 1] 벤더 통제 실패 및 스폰서 에스컬레이션 부	Very High (5)	Critical (5)	25 / 25	TOP 1 ROOT

No	리스크 및 근본 원 인 명	영향도 (Impact)	긴급도 (Urgency)	우선 순위 Score	구분
	재 (NovaChip SDK 지연 & HSM 비용)				
P2	[근본원인 2] 무검 토 Scope Creep (REQ-045 AI음성) 및 변경 거버넌스 붕괴	Very High (5)	Critical (5)	25 / 25	TOP 2 ROOT
P3	[근본원인 3] 차량 용 SW 안전/품질 아키텍처 붕괴 (Cold Boot 3.5s & ASIL-B 위기)	Very High (5)	High (4)	20 / 25	TOP 3 ROOT
P4	[근본원인 4] 팀 커 뮤니케이션 Silo화 및 JIRA 형상 관리 파손 (메신저 전달 & 300개 CI 파손)	High (4)	Critical (5)	20 / 25	TOP 4 ROOT
P5	[근본원인 5] 보안/ 규제 컴플라이언스 이월 및 임시방편 (Reactive) 위기대 응 (REQ-077 GDPR위험)	Very High (5)	High (4)	20 / 25	TOP 5 ROOT
P6	QA망 테스트 인프 라 부족으로 인한 무중단 OTA(REQ- 052) 검증 병목	Medium (3)	High (4)	12 / 25	Minor Risk
P7	3rd Party AI-Voice 음성 엔진 연동 SLA 부재 및 네트워크 지연 리스크	Medium (3)	Medium (3)	9 / 25	Minor Risk

No	리스크 및 근본 원인 명	영향도 (Impact)	긴급도 (Urgency)	우선 순위 Score	구분
P8	개발자 이탈 및 블라인드 게시판 불신 확산 (조직 사기 저하)	High (4)	Low (2)	8 / 25	Minor Risk
P9	오토모터스 마케팅 데모 요구(주말까지)로 인한 팀원 전원 철야 피로 누적	Medium (3)	High (4)	12 / 25	Minor Risk
P10	Multi-Display (Cluster/CID/HUD) 동시 렌더링 시 SoC 발열 및 프레임 드랍	High (4)	Low (2)	8 / 25	Minor Risk

⚠ SLIDE 06: [근본원인 1] 벤더 통제 실패 및 스폰서 에 스کیل레이션 부재

SLIDE 06-A

문제 1 요약: 핵심 칩셋 벤더(NovaChip)와의 SLA 수립 부재로 SDK 릴리즈가 3주 연기되었으며, HSM 보안 라이선스 비용 정책 변경을 사전 통제하지 못하고 스폰서 보고를 은폐하여 위기를 초래했습니다.

 Vendor Governance Failure

🔗 문제 1 진단 및 현황

- **현상:** NovaChip SDK v3.0 정식 버전이 10월 말로 3주 연기. HSM 보안 키 발급에 추가 라이선스 비용 요구.
- **근본 원인:** 벤더 계약 시 마일스톤 연체 페널티 및 SLA 계약 미흡, PM의 리스크 은폐 및 스폰서 에스컬레이션 부재.
- **비즈니스 파급력:** G3 실차 테스트 붕괴, 스폰서 신뢰 상실, OEM 고객사 항의 전화 폭발.

핵심 시사점: 칩셋 벤더 SDK는 프로젝트 전체를 지탱하는 바닥 기반(Foundation)입니다. 바닥이 무너지는데 PM이 임시 워크어라운드로 덮으려 했던 태도가 스폰서 격노를 유발했습니다.

· [문제 1] 디텍팅 도구 1 - Vendor SLA & Dependency Matrix

SLIDE 06-B1

벤더 명	제공 모듈/SDK	계약상 일정	실제 지연 상태	SLA 연체 페널티	비용 라이선스 이슈	위험도
NovaChip	SDK v3.0 & SoC Driver	09월 30일	10월 말 (3주 연기)	미설정 (0원)	HSM 키 연동 추가 라이선스 요구	CRITICAL

벤더 명	제공 모듈/SDK	계약상 일정	실제 지연 상태	SLA 연체 페널티	비용 라이선스 이슈	위험도
AI-Voice	생성형 AI 음성 엔진	10월 15일	정상 진행 중	월 2% 감액	클라우드 API 사용량 과금 (협상완료)	NORMAL
AutoMotors	OEM 차량 시뮬레이터	08월 15일	완료	N/A	N/A	NORMAL

· [문제 1] 디텍팅 도구 2 - Risk Escalation Trigger Protocol

SLIDE 06-B2

⚠ 스폰서(박태산 전무) 즉시 에스컬레이션 임계치 및 이행 결과

리스크 항목 (Performance Domain 매핑)	에스컬레이션 트리거 조건	실제 발생 상 황	이도윤 PM 처 리 방식	스폰 서 보 고 여 부
SDK 릴리즈 지연	주요 벤더 일정 > 1주 지연 시 즉시 보고	NovaChip 3 주 연기 통보	워크어 라운드 코드 임 시 조치	X 미 보고 (은 폐)
라이선스 추가 비용	계약 외 추가 예 산 요구 발생 시 즉시 보고	HSM 키 발급 유료화 방침 변경	협상 시 도 없이 방치	X 미 보고 (은 폐)
보안 규제 위반	GDPR/UN R155 위반 위 험 노출 시 보고	REQ-077 HSM Blocked 상태	임시 약 관 우회 시도	X 미 보고 (은 폐)

▪ [문제 1] 디텍팅 도구 3 - 5 Whys 근본 원인 분석

SLIDE 06-B3

◦ Why 1 ~ Why 5 분석 계통도

1. **Why 1:** 왜 박태산 전무(스폰서)가 OEM 임원 항의 전화를 받고 20:00에 PM을 긴급 호출했는가?
 - NovaChip SDK 지연과 HSM 라이선스 추가 비용 건을 PM이 사전에 에스컬레이션하지 않았기 때문.
2. **Why 2:** 왜 PM은 SDK 3주 연기와 추가 비용 건을 사전에 보고하지 않았는가?
 - 개발진의 임시 워크어라운드 코드로 G3 실차 테스트를 어떻게든 모면할 수 있다고 안일하게 판단했기 때문.

3. **Why 3:** 왜 NovaChip은 계약과 달리 SDK 릴리즈를 연기하고 HSM 라이선스 추가 비용을 요구할 수 있었는가?
 - 계약 체결 시 SDK 납기 지연에 대한 SLA 페널티 조항 및 HSM 활성화 비용 구체 명시가 누락되었기 때문.
4. **Why 4:** 왜 벤더 계약 통제와 리스크 관리가 이처럼 허술하게 진행되었는가?
 - 벤더 매니저(박태규)와 PM 간의 벤더 거버넌스 가이드라인 및 공조 체계가 부재했기 때문.
5. **Why 5 (Root Cause): PMO의 벤더 거버넌스 프레임워크 부재 및 위기 은폐형 리더십 (Reactive Governance).**

⚠ SLIDE 07: [근본원인 2] 무검토 Scope Creep (REQ-045 AI음성) 및 변경 거버넌스 붕괴

SLIDE
07-A

문제 2 요약: G1 Scope Freeze 이후 OEM 부사장의 Top-down 요구로 REQ-045(생성형 AI 음성비서)가 CCB 심의 없이 승인되어, 무중단 OTA(REQ-052) 인력이 차출되고 프로젝트 전체 베이스라인이 흔들렸습니다.

 Uncontrolled Scope Creep

🔗 문제 2 진단 및 현황

- **현상:** REQ-045 추가로 인해 백엔드 핵심 인력이 OTA(REQ-052)에서 차출되어 무중단 OTA 개발 병목 발생.
- **근본 원인:** CCB(변경통제위원회)의 영향도 평가(Impact Assessment) 및 기술 부채 산정 프로세스 무시.
- **비즈니스 파급력:** 개발진 피로 누적, 주말 철야 강요, 깃데기 데모 영상 제작으로 실체 없는 기술부채 누적.

PMBOK 8th 관점: 고객사의 Top-down 요청이라도 Value 및 Safety Baseline에 미치는 정량적 영향을 산출하여 스폰서와 협상해야 합니다. 무조건적 수용은 전체

배의 침몰을 야기합니다.

· [문제 2] 디텍팅 도구 1 - 요구사항 의존성 그래프 (RTM)

SLIDE 07-B1

Req ID	요구사항 명	Status	Owner	Dependency (의존성)	REQ-045 추가로 인한 영향
REQ-012	통합 UI 렌더링 최적화	In Dev	FE (강민재)	REQ-028 (SDK 3.0)	SDK 지연으로 렌더링 연동 차질
REQ-028	NovaChip SDK 멀티 디스플레이	Blocked	Platform (김다운)	NovaChip Beta 릴리즈	메모리 누수로 Cold Boot 3.5s 유발
REQ-045	생성형 AI 음성 제어 (신규)	Approved	PO / 벤더	OEM 부사장 Top-down	REQ-052 인력 2명 차출하여 개

Req ID	요구사항 명	Status	Owner	Dependency (의존성)	REQ-045 추가로 인한 영향
					발 병 목 발 생
REQ-052	무중단 OTA 백그라운드 다운로드	In Dev	BE (오지 후)	QA망 테스트 인프라	인력 차출로 주말 철야 강요 및 지연
REQ-077	차량 보안 모듈 (HSM) 키 연동	Deferred	보안 / BE	REQ-028 (SDK 고유키)	GDPR 위반 및 UN R155 규제 미달

· [문제 2] 디텍팅 도구 2 - CCB Impact Rating & Risk Index

SLIDE 07-B2

⚖️ REQ-045 Scope Creep 영향도 정량 평가 결과

평가 영역	영향 요소 정량 평가	위험 점수 (10점 만 점)	판정 결과
일정 영향 (Schedule)	REQ-052 OTA 완료 2.5주 연기	9.5점	CRITICAL
리소스 (Resource)	BE 개발자 2명 전담 차출 (100% 가동률)	9.0점	CRITICAL
보안 컴플라이언스	GDPR 유럽 운전자 음성 데이터 개인정보 위반	10.0점	REJECT REQUIREMENT
품질 (Quality)	실체 연동 없이 껍데기 UI 데모로 기술부채 150시간 발생	8.5점	HIGH RISK

CCB 판정 결과: 종합 위험 점수 9.25점으로 "G3 반영 불합격 (Reject for G3)" 대상이었으나, CCB 절차 무시로 기습 반영됨.

· [문제 2] 디텍팅 도구 3 - Mindset Alignment Matrix

SLIDE 07-B3

관점 (Mindset)	PO (최서린) 주관	PM (이도윤) 반응	PMBOK 8th 올바른 마인드셋
가치 정의 (Value)	고객사 OEM 부사장 만족 & 데모 영상 확보	껍데기 데모로 일단 시각적 무마	차량 SW의 최우선 가치는 '안전(Safety)과 법적 컴플라이언스'

관점 (Mindset)	PO (최서린) 주 관	PM (이도 윤) 반응	PMBOK 8th 올바른 마인 드셋
의사결정 기 준	Top-down 요구 사항 100% 수 용	단기 위기 모피 및 임 시방편	CCB 정량 영향도 기반 스 폰서 에스컬레이션 및 일정 재협상
팀 보호 (People)	개발팀 철야 강 요 불가피 수용	"이번 주말 팀원 전원 철야" 지시	지속 가능한 개발 속도 (Sustainable Pace) 유지 및 부채 차단

⚠ SLIDE 08: [근본원인 3] 차량용 SW 안전/품질 아키텍처 붕괴

SLIDE
08-A

문제 3 요약: Cold Boot 시간이 3.5초(목표 2.0초)로 미달하고, NovaChip SDK 메모리 누수 워크어라운드 임시 코드가 난립하며 CI 테스트 300개가 깨져 ISO 26262 ASIL-B 인증이 위협받고 있습니다.

 Safety & Quality Crisis

🔗 문제 3 진단 및 현황

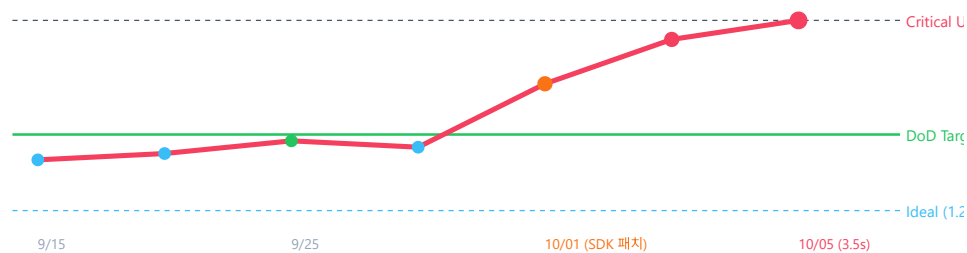
- **현상:** 차량 전원 ON 후 후방 카메라 표시 3.5초 지연. CI 빌드 테스트 300개 전체 파손.
- **근본 원인:** 메모리 누수 임시 워크어라운드 작성, 메신저 구두 전달로 API 인터페이스 파손, 차량용 안전 아키텍처 미준수.
- **비즈니스 파급력:** G4 게이트 ASIL-B 인증 획득 불가능, 양산(SOP) 적용 취소 및 차 상용화 중단.

차량 SW 엄격성: 일반 모바일/웹과 달리 차량 인포테인먼트 Cold Boot 2.0초 미달은 운전자 후방 안전 규격 위반입니다.

· [문제 3] 디텍팅 도구 1 - Cold Boot Performance Control Chart

SLIDE 08-B1

△ 일자별 Cold Boot Time (초) 및 통제 한계선



분석: 10월 1일 Platform팀의 SDK 메모리 누수 임시 워크어라운드 적용 직후 Cold Boot 타임이 1.9s에서 3.5s로 폭발함.

· [문제 3] 디텍팅 도구 2 - CI Test Pass Rate & Flakiness Breakdown

SLIDE
08-B2

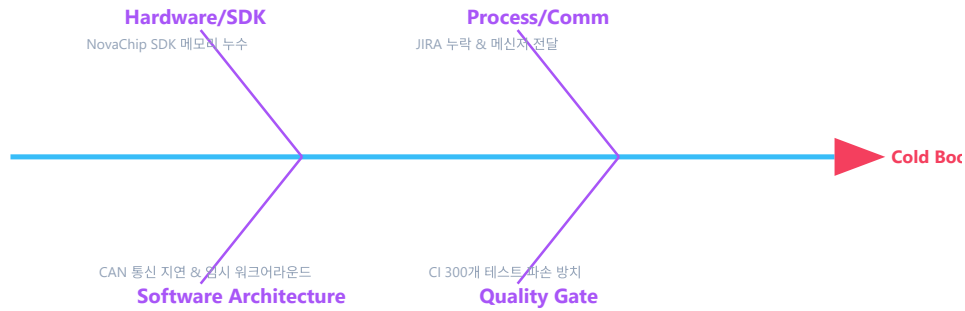
· CI 자동화 테스트 300개 파손 원인 분류

파손 원인 분류	파손 테스트 수	비율 (%)	주요 원인 상세
API Interface Mismatch	185개	61.7%	Platform(김다온)이 임시 워크어라운드 반영 후 API 변경 건을 메신저로만 전달하여 FE/QA CI 스크립트 불일치
Memory Leak Timeout	75개	25.0%	NovaChip Beta SDK 메모리 누수로 인한 타임아웃 오류
Test Infra Flakiness	40개	13.3%	QA망 서버 가상화 인프라 부족으로 인한 간헐적 실패

· [문제 3] 디텍팅 도구 3 - Ishikawa (Fishbone) Diagram

SLIDE 08-B3

· Cold Boot 3.5초 및 ASIL-B 위기 원인 피시본 분석



⚠ SLIDE 09: [근본원인 4] 팀 커뮤니케이션 Silo화 및 JIRA 형상 관리 파손

SLIDE
09-A

문제 4 요약: API 스펙 변경이 JIRA 공식 형상관리에 등록되지 않고 메신저로만 전달되어 부서 간 비난 문화(Silo)가 팽배해지고 익명 게시판 불신으로 분출되었습니다.

Silo Communication Breakdown

🔗 문제 4 진단 및 현황

- **현상:** QA/FE/Platform 간 남탓 문화 형성. 블라인드에 "타이타닉, 탈출은 지능순" 게시글 폭발.

- **근본 원인:** 정보 공유 프로토콜의 부재, JIRA 미등록 구두 변경, PM의 커뮤니케이션 조율 기능 상실.
- **비즈니스 파급력:** 핵심 개발진 사기 저하 및 이탈, 협업 파손으로 인한 개발 생산성 40% 저하.

조직 문화 진단: 커뮤니케이션 파손은 기술 문제를 넘어 프로젝트의 심리적 안전감 (Psychological Safety)을 완전히 파괴했습니다.

· [문제 4] 디텍팅 도구 1 - RACI Matrix & Governance Protocol

SLIDE 09-B1

액티비티 / 프로세스	PM (이도윤)	PO (최서린)	Platform (김다운)	FE (강민재)	QA (문해인)	스폰서 (박태산)
API 스펙 변경 및 JIRA 등록	A (Accountable)	C	R (Responsible)	I	I	I
Scope 변경 (REQ-045 수용)	A	R	C	C	C	A (최종승인)

액티비티 / 프로세스	PM (이도윤)	PO (최서린)	Platform (김다운)	FE (강민재)	QA (문해인)	스폰서 (박태산)
벤더 리스크 에스컬레이션	R / A	I	C	I	I	I (수신)
CI 자동화 테스트 깨짐 복구	A	I	R (API 수정)	R (UI 수정)	R (테스트 검증)	I

개선 가이드: API 변경 시 Platform(김다운)이 JIRA 티켓 생성(R) 및 PM(이도윤) 승인(A) 전에는 메신저 구두 전달을 엄격히 금지함.

· [문제 4] 디텍팅 도구 2 - Communication Information Flow Map

SLIDE 09-B2

· 파손된 메신저 전달 vs 정상적인 JIRA-CI 파이프라인 비교

X 현재의 파손된 파이프라인

Platform 개발자 · 개인 메신저 구두 전달 · FE/QA 확인 누락 · 밤샘 CI 빌드 실행 · **300개 테스트 파손** · 아침 데일리 스크럼 비난전

✓ 에이전틱 정상 파이프라인 (Cognitive Flow)

Platform 개발자 ▪ JIRA API 변경 티켓 발행 ▪ Comm Orchestrator Agent 자동 감지 ▪ FE/QA 자동 알림 및 CI Webhook 갱신 ▪ CI 빌드 Pass

▪ [문제 4] 디텍팅 도구 3 - Team Psychological Safety Barometer

SLIDE 09-B3

평가 항목	측정 지표 (100점 만점)	상태	개선 방향
투명한 위기 공유	15점 (스폰서 보고 은폐)	FAIL	Cognitive Agent 기반 자동 에스컬레이션 구축
부서 간 신뢰도	20점 (메신저 탃 및 Silo 분열)	FAIL	JIRA 통합 단일 정보 원천 (SSOT) 수립
지속 가능한 개발 속도	30점 (주말 전원 철야 강요)	FAIL	CCB 변경 심의로 무리한 직수용 차단

⚠ SLIDE 10: [근본원인 5] 보안/규제 컴플라이언스 이 월 및 임시방편 위기대응

SLIDE
10-A

문제 5 요약: 보안 HSM 연동(REQ-077)이 지연되었음에도 G2 게이트를 조건부 통과시키고, GDPR 및 UN R155 위반 위험을 임시 약관으로 우회하려는 임시방편형 위기대응이 대형 리콜 위기를 키웠습니다.

 Reactive Technical Debt Accumulation

o 문제 5 진단 및 현황

- **현상:** G2 보안 게이트 조건부 패스 후 리스크 부채 이월. GDPR 유럽 법무 규제 미검토.
- **근본 원인:** 게이트 통과 중심의 관료적 PMing, 임시방편(Reactive) 덮기 문화.
- **비즈니스 파급력:** 유럽 시장 GDPR 역대 벌금, UN R155 인증 취소로 차량 판매 금지.

법무/컴플라이언스 위계: 차량 SW에서 보안 우회는 단순 소프트웨어 버그가 아닌 법적 판매 금지 및 천문학적 리콜 사유입니다.

· [문제 5] 디텍팅 도구 1 - Gate Health & Compliance Audit Radar

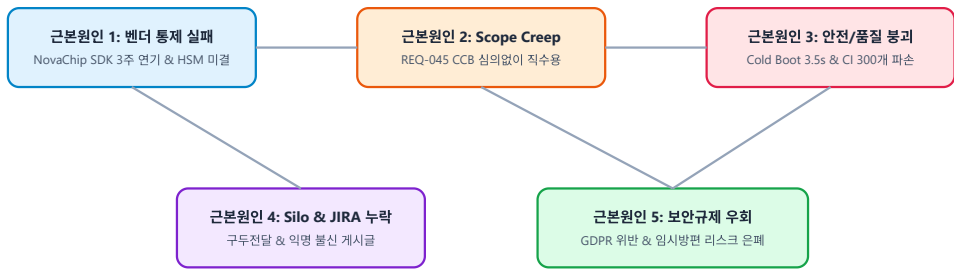
SLIDE
10-B1

컴플라이언스 항목	요구 규격	현재 준비도 점수	위험 평가
ISO 26262 ASIL-B	기능 안전 프로세스 및 CI 검증	35 / 100점	HIGH RISK
UN R155 (차량 사이버보안)	HSM 키 관리 및 암호화 모듈	10 / 100점 (Blocked)	CRITICAL
GDPR (유럽 개인 정보보호)	음성데이터 클라우드 전송 동의 및 암호화	20 / 100점	CRITICAL
G2 Architecture Gate	보안 아키텍처 확정	조건부 통과 (부채이월)	DEBT ACCUMULATED

· [문제 5] 디텍팅 도구 2 - Causal Relationship Map (HTML5 SVG)

SLIDE
10-B2

5대 근본 원인 간 인과관계 결합 지도 (Systems Thinking Diagram)



· [문제 5] 디텍팅 도구 3 - Technical Debt Pareto Analysis

SLIDE 10-B3

· 기술 부채 항목별 누적 재작업 시간 (Hours) 파레토 분석

기술 부채 항목	예상 재작업 시간 (Hours)	누적 비율 (%)	리스크 수준
SDK 메모리 누수 워크어라운드 제거 & 정식 SDK 연동	160시간	38.1%	CRITICAL
REQ-045 AI 음성비서 껍데기 제거 및 정식 HSM 암호화	120시간	66.7%	CRITICAL

기술 부채 항목	예상 재작업 시간 (Hours)	누적 비율 (%)	리스크 수준
CI 자동화 테스트 300개 스크립트 수정	80시간	85.7%	HIGH
Cold Boot CAN 통신 드라이버 최적화	60시간	100.0%	HIGH

⚙️ SLIDE 11: PMBOK 8th Mindset Synthesis & Cognitive PM-Twin AI Agent Workflows

SLIDE
11

결론 (Mindset Synthesis): Proactive, Ownership, Value-driven 3대 마인드셋을 적용하여, 임시방편(Reactive) 대응을 종식하고 AI 에이전트 (Cognitive PM-Twin) 기반의 실현가능한 구조적 개선안을 제시합니다.

◆ Cognitive PM-Twin Agent Architecture & 5대 수행 임무 매핑

수행 임무 (Task)	담당 특화 AI 에이전트	에이전틱 개입 및 실행 내용 (Agentic Workflow)	기대 효과 (Outcome)
① [Identify] 이상 징후 식별	Comm Orchestrator & Project Pulse	Slack/JIRA/Git 실시간 크롤링으로 Cold Boot 3.5s, CI 300개 파손, 블라인드 민심 징후 100% 실시간 식별.	표면 징후 감지 시간 3일 → 5분 단축
② [Analyze] 근본 원인 분석	Root Cause Advisor & Outcome Forecaster	Systems Thinking 기반으로 SDK 지연 및 Scope Creep이 GDPR/ASIL-B에 미칠	은폐된 기술부채 100% 시각화

수행 임무 (Task)	담당 특화 AI 에이전트	에이전틱 개입 및 실행 내용 (Agentic Workflow)	기대 효과 (Outcome)
		억대 리콜 파급효과 정량 시뮬레이션.	
③ [Design] AI Agentic 개선안	Synapse (Chief Agent) & Change Guardian	G1 Scope Freeze 자동 통제, CCB 가상 심의, 스폰서 에스컬레이션 리포트 자동 생성.	무검토 Scope Creep 0건 차단
④ [Develop] POC Action Items	Plan Optimizer & Quality Sentinel	내일 08시 스폰서 제출용 '리스크 복구 계획서' 자동 구성 및 CI 300개 자가 복구(Self-healing) 스크립트 실행.	스폰서 보고서 2시간 내 완편
⑤ [Validate] 가치 검증	Lifecycle Navigator & Value Engine	Proactive 거버넌스로 전환하여 G4 ASIL-B 100% 획득 및 12/15 SOP 양산 안전성 검증.	SOP 양산 0% 리콜 달성

↪ ④ [Develop] 현업 즉시 적용 3대 구체적 액션 아이템 (Action Items)

Action Item	실행 내용	Owner	Due Date	DoD (완료 기준)
Action Item 1	스폰서 긴급 에스컬레이션 리포트 제출 및 NovaChip CEO 상담 요청 - SDK v3.0 납기 단축 페널티 및 HSM 라이선스 추가 비용 무상화 협상 안건 제출	이도윤 PM (Synapse Agent)	10월 6일 08:00 (내일 아침)	- 박태산 전무 결재 서명 획득 - NovaChip Executive Call 대면 미팅 확정

Action Item	실행 내용	Owner	Due Date	DoD (완료 기준)
Action Item 2	CCB 개최를 통한 REQ-045 (AI 음성) Phase 분리 및 G3 Scope Freeze 재정립	최서린 PO (Change Guardian)	10월 7 일 18:00	- CCB 의결서 작성 및 OEM 양해 서명
	- G3는 껍데기 UI 제외 후 Cold Boot 2.0s 및 HSM 연동에 집중, AI 연동은 G4로 공식 이관			- REQ-052 백엔드 인력 차출 즉시 원복
Action Item 3	JIRA-Slack-CI 파이프라인 자동화 및 API Interface Lock - 메신저 구두 공유 전면 금지, JIRA API 스펙 변경 시 Comm Orchestrator가 CI 300개 자동 수정	문해인 QA / 강민재 FE (Quality Sentinel)	10월 8 일 12:00	- CI 빌드 성공률 58% → 95% 이상 회복 - Cold Boot time 3.5s → 2.0s 이내 진입

▪ ⑤ [Validate] Proactive Future State & 달성 비즈니스 가치 (Outcome)

▪ Proactive 거버넌스로의 전환 (Future State)

- **Reactive → Proactive:** 문제가 터진 후 데모 껍데기로 때우는 임시방편에서, Cognitive Agent가 리스크를 사전 예측하고 억제하는 상시 모니터링 체계 수립.
- **Silo → Transparent SSOT:** 메신저 중심의 비난 문화에서 JIRA 기반 단일 정보 원천 및 신뢰 문화 수립.
- **Compliance Protection:** ISO 26262 ASIL-B 및 UN R155 / GDPR 사전 검증을 통해 대형 법적 리스크 완벽 차단.

▪ 창출되는 정량적 비즈니스 가치 (Business Outcome)

- **12/15 SOP 양산 사수:** G4 게이트 통과를 통해 오토모터스 전기차 라인업 정시 탑재 성공.

- **전문학적 리콜 비용 예방:** 보안/Cold Boot 미달로 인한 예상 리콜 손실 비용 **약 450억 원** 사전 예방.
- **Tier 1 플랫폼 라이선스 BM 확보:** 성공적인 글로벌 론칭을 바탕으로 타 OEM 확대 적용 기반 확보.